

Preparación Examen UdeA: El Principio del Palomar y Certezas Matemáticas

Enfoque: Situaciones de peor escenario posible, análisis de mínimos necesarios y distribuciones equitativas críticas.

Nota pedagógica para el estudiante: Los problemas de "certezas" o "mínimos necesarios" evalúan tu capacidad para pensar bajo situaciones extremas. Para garantizar matemáticamente que un evento ocurra con seguridad absoluta, debes asumir que tienes la peor suerte posible y calcular cuántos elementos acumularías antes de cumplir tu objetivo, sumando luego el elemento definitivo.

Ejercicio 1. Las balotas en la urna oscura

En una urna hay 50 balotas en total: 15 de color rojo, 15 de color azul, 12 de color verde y 8 de color amarillo. Si se extraen balotas una a una de forma aleatoria y sin mirar, ¿cuál es el número mínimo de balotas que se deben extraer para tener la total certeza de haber obtenido al menos 4 balotas del mismo color?

- (A) 12 (B) 13 (C) 15 (D) 16

Ejercicio 2. Calcetines desparejados

Un estudiante se levanta a oscuras para ir a la universidad y abre un cajón donde hay 10 pares de calcetines negros y 10 pares de calcetines blancos (todos sueltos y mezclados). ¿Cuál es la menor cantidad de calcetines que debe sacar para garantizar que obtendrá, de manera indispensable, al menos un par del mismo color para ponerse?

- (A) 3 (B) 11 (C) 21 (D) 2

Ejercicio 3. Baraja española y palos

De un mazo estándar de baraja española (el cual consta de 40 cartas distribuidas equitativamente en 4 palos tradicionales: oros, copas, espadas y bastos), ¿cuántas cartas se deben extraer de manera consecutiva y sin mirar para estar completamente seguro de haber obtenido 6 cartas pertenecientes al mismo palo?

- (A) 21 (B) 24 (C) 25 (D) 20

Ejercicio 4. El inventario de herramientas

En una caja de mantenimiento de la facultad de ingeniería hay una gran cantidad de tornillos de tres tipos de medidas diferentes: de $\frac{1}{2}$ pulgada, de $\frac{3}{4}$ de pulgada y de 1 pulgada. ¿Cuántos tornillos se deben extraer al azar como mínimo para asegurar que se tienen 10 tornillos que correspondan exactamente a la misma medida?

(A) 27

(B) 28

(C) 30

(D) 31

Ejercicio 5. Cumpleaños en el aula

El examen de admisión a la Universidad de Antioquia se presenta en aulas con capacidades variables. ¿Cuál es el número mínimo de estudiantes que debe haber dentro de un aula para garantizar con un 100% de certeza que al menos dos de ellos cumplen años exactamente el mismo mes?

- (A) 12 (B) 13 (C) 24 (D) 366
-

Ejercicio 6. Lapiceros para el examen

Un docente compra una caja que contiene lapiceros de colores para distribuir a sus alumnos el día del examen: 20 lapiceros negros, 15 lapiceros azules y 10 lapiceros rojos. Si la caja se mantiene cerrada y el docente saca lapiceros a ciegas, ¿cuántos debe extraer como mínimo para tener la certeza de haber obtenido 3 lapiceros negros y 2 lapiceros azules?

- (A) 5 (B) 28 (C) 35 (D) 37
-

Ejercicio 7. Dados de colores en el laboratorio

En un laboratorio de estadística hay un recipiente cerrado con dados de tres colores: 8 dados rojos, 6 dados blancos y 5 dados negros. ¿Cuál es el menor número de dados que se deben extraer al azar para tener la certeza absoluta de haber sacado por lo menos un dado de cada color?

- (A) 3 (B) 12 (C) 15 (D) 16
-

Ejercicio 8. Frutas en el contenedor

Un camión transporta una carga mezclada de frutas que contiene cientos de manzanas, peras, naranjas y duraznos. Si un operario extrae frutas una a una con los ojos vendados, ¿cuántas frutas debe sacar como mínimo para asegurarse de tener 8 frutas del mismo tipo?

- (A) 29 (B) 32 (C) 33 (D) 28
-

Ejercicio 9. Guantes de boxeo

En el armario del gimnasio de la universidad hay un lote desordenado de guantes de boxeo de una misma talla: 7 guantes para la mano izquierda y 9 guantes para la mano derecha. Si un atleta saca guantes a ciegas del armario, ¿cuántos guantes debe extraer como mínimo para tener la seguridad de formar al menos un par utilizable (un guante izquierdo y un guante derecho)?

(A) 3

(B) 8

(C) 10

(D) 11

Ejercicio 10. Fichas numeradas y paridad

Una caja contiene 20 fichas numeradas del 1 al 20 de forma consecutiva. Si se van extrayendo fichas una a una sin mirar su número, ¿cuál es el mínimo número de fichas que se deben extraer para garantizar que la suma de al menos dos de las fichas extraídas sea un número impar?

(A) 3

(B) 11

(C) 12

(D) 2

Clave de Respuestas y Solucionario Analítico

1. Respuesta B (13)

Justificación: Hay 4 colores disponibles en la urna. Para asegurar 4 de un mismo color, aplicamos el peor escenario: sacamos el máximo posible sin cumplir el objetivo, que equivale a sacar 3 balotas de cada uno de los 4 colores disponibles. Esto nos da $3 \times 4 = 12$ balotas. La siguiente balota extraída (la número 13), obligatoriamente completará el grupo de 4 de alguno de los colores.

2. Respuesta A (3)

Justificación: Los calcetines se dividen en 2 categorías de color (negros y blancos). Si sacas 2 calcetines, el peor caso es obtener uno de cada color (1 negro y 1 blanco). El tercer calcetín que extraigas obligatoriamente repetirá uno de los dos colores previos, formando así el par utilizable. Mínimo necesario = 3.

3. Respuesta A (21)

Justificación: La baraja tiene 4 palos. Buscamos obtener 6 cartas del mismo palo. El peor escenario es quedarnos a las puertas del objetivo obteniendo exactamente 5 cartas de cada uno de los 4 palos disponibles: $5 \times 4 = 20$ cartas. La carta número 21 completará inevitablemente las 6 de algún palo.

4. Respuesta B (28)

Justificación: Contamos con 3 categorías de medidas. El peor de los casos posibles es recolectar 9 tornillos de cada una de las 3 medidas sin llegar a las 10 de ninguna: $9 \times 3 = 27$ tornillos. Al extraer el tornillo número 28, este sumará la décima pieza para alguna de las tres medidas.

5. Respuesta B (13)

Justificación: Un año tiene exactamente 12 meses (las categorías disponibles). Si tenemos 12 estudiantes, el peor escenario es que cada uno haya nacido en un mes diferente del año. Al ingresar el estudiante número 13, este obligatoriamente compartirá el mes de nacimiento con alguno de los 12 anteriores.

6. Respuesta D (37)

Justificación: Ojo con la condición específica. Queremos asegurar 3 negros y 2 azules. El peor escenario para demandas específicas es agotar primero por completo lo que NO nos sirve o lo que satura las categorías.

1° Extraemos todos los 10 lapiceros rojos (que no nos piden).

2° Agotamos todos los 20 lapiceros negros (cumpliendo la cuota de negros).

3° En este punto llevamos 30 extracciones y solo quedan lapiceros azules en la caja. Para asegurar los 2 azules requeridos sacamos 2 más. Total: $10 + 20 + 2 = 37$.

7. Respuesta C (15)

Justificación: Queremos asegurar por lo menos uno de cada color (rojo, blanco y negro). Para ponernos en el peor escenario de exclusión, debemos agotar por completo los dados de los colores con mayor cantidad en el recipiente:

1° Sacamos todos los 8 dados rojos.

2° Sacamos todos los 6 dados blancos.

En este momento llevamos 14 dados y aún no tenemos ninguno negro. El dado número 15 será con certeza absoluta negro, logrando tener al menos uno de cada color. Total: $8 + 6 + 1 = 15$.

8. Respuesta A (29)

Justificación: Hay 4 clases de frutas en el contenedor. Para asegurar 8 de un mismo tipo, calculamos el límite previo acumulando 7 frutas de cada una de las 4 variedades: $7 \times 4 = 28$ frutas. La fruta número 29 completará inevitablemente la octava unidad de alguna de las especies.

9. Respuesta C (10)

Justificación: Para formar un par requerimos un guante izquierdo y uno derecho. El peor escenario es extraer consecutivamente todos los guantes pertenecientes a un mismo lado. Como hay 9 guantes derechos, podríamos sacar los 9 seguidos sin obtener ningún izquierdo. El guante número 10 será obligatoriamente izquierdo, formando el par. Total: $9 + 1 = 10$.

10. Respuesta C (12)

Justificación: Para que la suma de dos números sea impar, se requiere obligatoriamente sumar un número **par** con un número **impar** (Par + Impar = Impar). En el grupo del 1 al 20, hay 10 números pares y 10 números impares. El peor escenario es extraer puras fichas de la misma paridad consecutivamente (por ejemplo, sacar las 10 fichas pares seguidas). Al sacar la ficha número 11, esta seguirá siendo de la misma paridad (o la última que quedaba). Por ende, se necesitan sacar 12 fichas para obligar a tener al menos una ficha par y una ficha impar que sumadas den un resultado impar.